

14 – Kommunikationstechnik: Antennen, SAT, BK, Netzwerk

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1), DIN EN 50173/50174, DIN 18015-2, IP-Adressen

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 9 (PDF-S. 211–282: Fernmeldeanlagen, Empfangsanlagen, DVB-T, SAT, Verteilanlagen, Messungen, Erdung/Blitzschutz von Antennen S. 260–265, Standrohre/Windlast S. 258–260, BK-Anlagen S. 266–271, EN 50173 S. 271–281) · Kiefer: 10.25 Erdung von Antennenträgern DIN EN 60728-11 (PDF-S. 344–345) · Kursunterlagen: A_Theorie/10 „Antennentechnik Brämer.docx“ (Fragen mit Antworten), „Antennenanlage/Satanlage theoretische Prüfung“ (Pegelrechnung, Kalkulation), „Haverkamp.docx“ (strukturierte Verkabelung), „IP-AdressenFeser“, „IP Magic Easy“

1. Grundlagen Hochfrequenz

- **Antenne:** strahlt elektromagnetische Energie gezielt ab oder nimmt sie auf. Wellenausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit $c = 300\,000\text{ km/s}$.

$$\lambda = c / f \quad (\text{je höher die Frequenz, desto kürzer die Wellenlänge})$$
- Wellenausbreitung: **Bodenwelle**, **Raumwelle** (Reflexion an der Ionosphäre), **Sichtwelle** (UKW, TV, SAT).
- **Fading** = Schwund durch Überlagerung/Auslöschung von Wellen (Mehrwegeempfang).
- **Polarisation** = Lage des elektrischen Feldes (horizontal/vertikal); **Kreuzpolarisation** nutzt beide Ebenen auf derselben Frequenz → doppelte Kanalzahl.
- **Yagi-Antenne:** Dipol + **Direktoren** (bündeln nach vorn) + **Reflektor** (schirmt nach hinten ab) → Richtwirkung, **Antennengewinn**; Antennendiagramm zeigt Öffnungswinkel und Vor-Rück-Verhältnis.
- **Pegel in dB bzw. dBμV:** logarithmisch – kleine/große Zahlen handlich, Verstärkungen und Dämpfungen werden **addiert/subtrahiert** statt multipliziert. **Absoluter Pegel** bezogen auf festen Wert (z. B. 1 μV an 75 Ω = 0 dBμV); **relativer Pegel** = Verhältnis zweier Größen (dB).
- Modulation: AM, FM, PM; digital **QPSK** (DVB-S), **QAM** (DVB-C), **COFDM** (DVB-T2). **Multiplexen** = mehrere Programme/Signale über einen Kanal.
- **DVB** (Digital Video Broadcasting): DVB-T2 (terrestrisch), DVB-S2 (Satellit), DVB-C (Kabel), DVB-IP. Vorteile digital: mehr Programme pro Kanal, bessere Bild-/Tonqualität, Fehlerkorrektur.

2. Satellitenempfang

- **Geostationäre Bahn:** ca. **36 000 km** über dem Äquator (Satellit steht scheinbar still). Astra 19,2° Ost.
- **Transponder** = Empfänger/Umsetzer/Sender im Satelliten. **Symbolrate** (z. B. 27 500 kS/s) = Datenrate eines Transponders.
- **LNB** im Brennpunkt setzt 10,7–12,75 GHz auf die **SAT-ZF 950–2150 MHz** um (4 Ebenen: horizontal/vertikal × Low/High-Band).
 - **Low-Band** 10,7–11,7 GHz (Oszillator **9,75 GHz**), **High-Band** 11,7–12,75 GHz (Oszillator **10,6 GHz**); Beispiel: 11,229 GHz – 9,75 GHz = 1,479 GHz SAT-ZF.
 - Umschaltung: **14 V vertikal / 18 V horizontal, 22 kHz** = High-Band; **DiSEqC** (getastete 22-kHz-Schwingung) für weitere Satellitenpositionen/Multischalter.
 - Anschluss mit **F-Kompressionssteckern** (HF-dicht, mechanisch stabil); Twin-Betrieb = 2 Anschlüsse je Wohneinheit.
- **Multischalter** verteilt alle 4 Ebenen sternförmig an die Teilnehmer (jeder Receiver wählt seine Ebene über 14/18 V und 22 kHz); **Einkabelsysteme (Unicable)** für Baumstruktur.
- **Schielende Antenne:** zwei LNBs am Spiegel für zwei Satelliten (z. B. Astra und Hotbird).
- **Ausrichtung:** Elevation, Azimut, LNB-Skew (Tilt) einstellen, mit Messgerät feinjustieren; Öffnungswinkel sehr klein (ca. 1–2°).
- **Messen:** Pegel (am LNB ca. 90 dBμV, an der Dose **47–77 dBμV**), **C/N** (Träger-Rausch-Abstand, digital SAT ≥ **15 dB**), **BER** (CBER vor, VBER nach Fehlerkorrektur; Werte **kleiner als 10⁻⁴** = gute Übertragung, je kleiner

desto besser; 10^{-6} = 1 Fehlbit je 1 Mio. Bits), MER, Konstellationsdiagramm (verformte Punktwolken = Störung). Zu hoher Pegel → Übersteuerung (Streifen, Blockbildung). **Pegelschräglage** (Pegeldifferenz) bei digitalen Signalen max. **15 dB**.

3. Verteilanlagen (BK/SAT)

Bauteil	Funktion
Verteiler	teilt das Signal gleichmäßig auf (Entkopplung der Ausgänge ≥ 20 dB)
Abzweiger	zweigt nur einen Teil ab, Stamm geht weiter (Entkopplung ≥ 30 dB)
Durchgangsdose	Baumstruktur (Durchschleifen), letzte Dose mit Abschlusswiderstand 75 Ω (verhindert Reflexionen) – nicht für SAT (außer Unicable)
Stichleitungsdose	Sternstruktur, eine Leitung je Dose – für SAT geeignet
Verstärker, Leitungsentzerrer	gleichen Leitungsdämpfung aus; Entzerrer, weil hohe Frequenzen im Koax stärker gedämpft werden

- **Sternverdrahtung (BK)**: Abzweiger/Verteiler + Stichleitungsdosen. **Baumverdrahtung**: Verteiler + Durchgangsdosen. **Stammleitung** = Leitung, an die Abzweiger oder Durchgangsdosen angeschlossen sind.
- Dämpfungsbegriffe: **Durchgangsdämpfung** (Eingang → Ausgang), **Abzweigedämpfung** (Eingang → Abzweig), **Anschlussdämpfung** (Eingang → Teilnehmeranschluss), **Richtdämpfung** (Ausgang → Abzweig, Rückwirkungen), **Rückflusssdämpfung** (reflektiertes Signal), **Entkopplung** (zwischen zwei Teilnehmern: TV/TV BK 36–42 dB, SAT 30 dB).
- BK-Netz: Frequenz **47–862 MHz** (heute bis 1 GHz), Wellenwiderstand **75 Ω** ; Pegel am HÜP ca. 60–67 dB μ V, an der Dose 60–77 (84) dB μ V.
 - **Netzebenen**: NE1 Studio, NE2 Übertragung zur Kopfstelle, NE3 Kopfstelle → **HÜP** (Erdreich), **NE4** HÜP → Anschlussdose (Gebäude), NE5 innerhalb der Wohnung.
 - **Rückweg** (Internet, Telefon) **5–65 MHz**: Hausanschlussverstärker mit Rückwegverstärker, Multimediadosen; Installation oft nur durch vom Netzbetreiber zertifizierte Betriebe.
 - **Potentialausgleich** ist zwingend: alle aktiven und passiven Komponenten mit **4 mm² Cu** an PA-Schiene → HES; muss beim Ausbau einer Komponente erhalten bleiben; Kabel über Erdungsblöcke (nicht Schirm freilegen und klemmen); Anschlussdosen brauchen keine eigene PA-Leitung.
- **Pegelrechnung**: Dosenpegel = Eingangspegel + Verstärkung – Leitungsdämpfung – Abzweig-/Verteilerdämpfung – Anschlussdämpfung.

Koaxialleitungen verlegen

- **Auswechselbar** im Leerrohr (max. ca. 15 m oder 2 Bögen ohne Zugdose), **nicht direkt im Putz** (Putz greift den Mantel an, nicht austauschbar), keine Nagelschellen (Quetschung verändert den Wellenwiderstand), Biegeradien einhalten.
- Schirmungsmaß Klasse A (≥ 85 dB) bzw. A+ – bei SAT **höher** als bei BK, weil höhere Frequenzen und Störungen durch Mobilfunk (LTE/5G).
- Abstand zu Starkstromleitungen im Gebäude **≥ 10 mm** oder Trennsteg (über 1 kV **0,3 m**, im Erdreich **0,1 m**; zwischen Steckdose und Daten-/Telefondose **80 mm** von Dosenmitte zu Dosenmitte); Katalogangaben: Dämpfung je 100 m bei verschiedenen Frequenzen, Schirmungsmaß/-klasse, Wellenwiderstand 75 Ω , Durchmesser, Biegeradius, UV-Beständigkeit.

4. Erdung und Potentialausgleich von Antennen (DIN EN 60728-11 / VDE 0855-1)

- Antennenmast **erden**: Erdungsleiter mind. **16 mm² Cu**, 25 mm² Al oder 50 mm² Stahl, senkrecht und auf kürzestem Weg zur Erdungsanlage (nicht über das Gebäudeinnere durch Wohnräume).
 - Erdungsleiter **eindrätig/massiv** (z. B. H07V-U 16 mm²), **nicht fein- oder mehrdrätig**; **nicht** zulässig: PE-, N-/PEN-Leiter, Koax-Schirme, Gas- und Wasserrohre. Berührbare Erdungsleiter mit Kunststoffrohr ≥ 3 mm Wandstärke schützen.

- Separater Antennenerder: Staberder $\geq 2,5 \text{ m}$ (oder $2 \times 1,5 \text{ m}$ im Abstand 3 m) bzw. Banderder aus 2 Strahlen (je $2,5 \text{ m}$, zusammen 5 m) $\geq 0,5 \text{ m}$ tief, $\geq 1 \text{ m}$ vom Fundament; Erder mind. $50 \text{ mm}^2 \text{ Cu} / 80 \text{ mm}^2 \text{ Stahl}$; immer mit der HES verbinden.
 - Bei Gebäuden mit Blitzschutzanlage Antenne in das Blitzschutzkonzept nach DIN EN 62305 einbeziehen.
 - **Potentialausgleich** aller Koax-Schirme und metallenen Gehäuse (Verteiler, Multischalter; Erdungsblock) mit mind. $4 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ an Antennenmast bzw. Erdungsleiter, Anlage über die HES in den Schutzpotentialausgleich.
 - **Keine Erdung nötig**, wenn die Antenne mehr als 2 m unter der Dachkante montiert ist und max. $1,5 \text{ m}$ von der Wand absteht, oder im Gebäude.
 - Mast: Einspannlänge mind. $1/6$ der gesamten Rohrlänge (oder mind. $1/5$ der freien Länge), **2 Halterungen**, Schrauben mind. M8; Statiknachweis bei Biegemoment über 1650 Nm oder freier Standrohrlänge über 6 m ; Staudruck bis 20 m Höhe 800 N/m^2 , darüber 1100 N/m^2 (Katalogwindlast $\times 1,37$).
- $M_b = W_{A1} \cdot l_1 + W_{A2} \cdot l_2 + \dots$ (Antenne mit größerer Windlast unten montieren)
- Antennen auf Nebengebäuden oder frei stehendem Mast: mind. 2 m horizontaler Abstand zum Dach; Schornsteine sind als Befestigung i. d. R. ungeeignet, Gas-/Wasserrohre als Standrohr nicht zugelassen.
 - **Keine Antennen auf Dächern mit leicht entzündlicher Deckung** (Stroh, Reet).
 - Mindestabstand zu Starkstrom-Freileitungen (Kurswert/Norm): Antennenteile $\geq 1 \text{ m}$ (Niederspannung).

5. Strukturierte Verkabelung (DIN EN 50173 / Installation DIN EN 50174)

Bereich	Umfang	Medium	max. Länge
Primär (Geländeverkabelung)	zwischen Gebäuden	LWL	1500 m (bis 2000 m)
Sekundär (Gebäude-/Steigbereich)	zwischen Etagen	LWL (Kupfer möglich)	500 m
Tertiär (Etagenverkabelung)	Etagenverteiler → Anschlussdose	Kupfer (Twisted Pair)	90 m fest
Anschluss-/Patchkabel	Dose → Endgerät	Kupfer	10 m (gesamt 100 m)

- Zweck: **anwendungsneutral**, einheitlich, leicht erweiterbar, Fehler vermeiden, verschiedene Dienste (Daten, Telefon, TV) über gleiche Infrastruktur.
- Kategorien: Cat 5 bis 100 MHz (1 Gbit/s), Cat 6 bis 250 MHz, **Cat 6A** bis 500 MHz (10 Gbit/s), **Cat 7/7A** bis 600/1000 MHz (10 Gbit/s), Cat 8 bis 2000 MHz (25/40 Gbit/s, max. 30 m). **Kategorie** = Komponente, **Klasse** = gesamte Übertragungsstrecke (D 100 MHz, E 250 MHz, F 600 MHz, I 2000 MHz); die schlechteste Komponente bestimmt die Klasse. Heute mind. **Cat 6** Stand der Technik.
- **Abnahmemessung** mit Verkabelungstester und Protokoll: **Permanent Link** (Dose bis Patchfeld, ohne Patchkabel – Standard) bzw. **Channel** (inkl. Patchkabel); Parameter u. a. Wiremap, Dämpfung, NEXT/FEXT, ACR, Laufzeit.
- RJ45-Belegung **T568A**: 1 weiß-grün, 2 grün, 3 weiß-orange, 4 blau, 5 weiß-blau, 6 orange, 7 weiß-braun, 8 braun; **T568B**: Paare orange und grün vertauscht.
- **Simplex** (eine Richtung, Rundfunk), **Halbduplex** (abwechselnd), **Vollduplex** (gleichzeitig beide Richtungen).
- **DIN 18015-1**: Multimediaverkabelung auswechselbar, Leerrohr mind. **23 mm**, max. **15 m** und 2 Bögen ohne Zugdose, 60 mm tiefe Gerätedosen. **DIN EN 50173-4** (Wohnungen): Sternstruktur, mind. 1 Anschluss je Raum.
- **DIN 18015-2**: Leerrohrnetz, Multimediaverteiler, je Wohnraum Anschlüsse für Telefon/Daten und TV; APZ im Zählerschrank mit Verbindung zum HÜP.

6. Netzwerk und IP-Adressen

- **IPv4**: 32 Bit, 4 Oktette (z. B. 192.168.0.10). **IPv6**: 128 Bit.

- **Private Adressbereiche:** 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, **192.168.0.0/16**.
- **Subnetzmaske/Präfix:** /24 = 255.255.255.0 → 256 Adressen, **254 Hosts**; /25 = .128 → 126 Hosts; /26 = .192 → 62; /27 = .224 → 30; /28 = .240 → 14; /29 = .248 → 6; /30 = .252 → 2.
- **Netzadresse** = niedrigste Adresse (nicht vergebenbar), **Broadcast** = höchste Adresse (nicht vergebenbar), dazwischen die Hosts.
- Beispiel „IP-Magic“: 192.168.0.1/27 → $2^{(32-27)} = 32$ Adressen → Maske $256 - 32 = 224$ → Netz 192.168.0.0, Broadcast 192.168.0.31, Hosts .1 bis .30.
- **Gateway** = Router ins andere Netz (Internet), **DNS** = Namensauflösung, **DHCP** = automatische Adressvergabe.
- **WLAN:** 802.11b/g/n im 2,4-GHz-Band (überlastet, 3 überlappungsfreie Kanäle), **802.11a/ac im 5-GHz-Band** (mehr Kanäle, weniger Störungen, kürzere Reichweite), 802.11ax (Wi-Fi 6/6E). **Multi-SSID:** mehrere logische Netze auf einem Access Point – z. B. **Gäste-WLAN**, das keinen Zugriff auf die PCs im Firmennetz hat (Client-Isolation/VLAN).
- **DSL** nutzt höhere Frequenzen auf der Kupferdoppelader (Frequenzmultiplex); höhere Raten durch **VDSL mit Vectoring** und kurze Leitungen (Glasfaser bis zum Kabelverzweiger), FTTH mit Glasfaser bis ins Haus.
- **ISDN (historisch):** S0-Bus mit max. **12 Anschlussdosen (IAE)** und **8 Endgeräten**, Abschlusswiderstände 100 Ω; **D-Kanal** = Steuer-/Signalisierungskanal, B-Kanäle für Nutzdaten.

7. Typische Prüfungsfragen

F: Was macht eine Antenne und welche Besonderheiten hat eine Yagi-Antenne?

A: Sie nimmt elektromagnetische Energie auf oder strahlt sie ab; die Yagi hat Direktoren und Reflektor und dadurch Richtwirkung und Gewinn.

F: Wie verhält sich die Frequenz zur Wellenlänge?

A: Umgekehrt proportional: $\lambda = c/f$.

F: Warum rechnet man in der Antennentechnik mit Pegeln?

A: Weil große Zahlenbereiche handlich werden und Verstärkung/Dämpfung einfach addiert und subtrahiert werden können.

F: Was ist der Unterschied zwischen Verteiler und Abzweiger?

A: Der Verteiler teilt das Signal gleichmäßig auf; der Abzweiger zweigt nur einen Teil ab, der Rest läuft auf der Stammleitung weiter.

F: Warum braucht die letzte Durchgangsdose einen Abschlusswiderstand?

A: Um Reflexionen zu verhindern (75 Ω Abschluss).

F: Wie verhält sich die Dämpfung einer Koaxialleitung bei steigender Frequenz?

A: Sie steigt – daher Leitungsentzerrer.

F: Warum darf Koaxialleitung nicht direkt in Putz verlegt werden?

A: Sie muss auswechselbar sein, und Putz kann den Mantel angreifen.

F: Mit welchem Querschnitt müssen SAT-Anlagen geerdet werden?

A: Mindestens 16 mm² Cu (25 mm² Al, 50 mm² Stahl); Potentialausgleich der Schirme mit 4 mm² Cu.

F: Wann müssen Antennenanlagen nicht geerdet werden?

A: Wenn sie mehr als 2 m unter der Dachkante und max. 1,5 m von der Wand entfernt montiert sind oder im Gebäude stehen.

F: Welche Pegel sollen am LNB und an der SAT-Dose anliegen?

A: Am LNB ca. 90 dBμV, an der Stichleitungsdose ca. 47–77 dBμV.

F: Welche Verkabelungsbereiche gibt es und wie lang dürfen sie sein?

A: Primär 1500 m LWL, Sekundär 500 m LWL, Tertiär 90 m Kupfer, Patchkabel 10 m.

F: Welche Norm regelt die strukturierte Verkabelung?

A: DIN EN 50173 (Planung), DIN EN 50174 (Installation).

F: Wie wird ein RJ45-Stecker nach T568A belegt?

A: Weiß-grün, grün, weiß-orange, blau, weiß-blau, orange, weiß-braun, braun.

F: Wie viele Hosts hat ein /27-Netz und wie lautet die Maske?

A: 30 Hosts, Maske 255.255.255.224.

F: Was ist der Vorteil von IEEE 802.11a bzw. Multi-SSID?

A: 802.11a nutzt das weniger gestörte 5-GHz-Band; Multi-SSID ermöglicht getrennte Netze, z. B. ein Gäste-WLAN ohne Zugriff auf das interne Netz.

F: Wie lang muss ein Antennenstandrohr eingespannt sein und wann ist ein Statiker nötig?

A: Mind. 1/6 der gesamten Rohrlänge (bzw. 1/5 der freien Länge); Statiker bei Biegemoment über 1650 Nm oder freier Länge über 6 m.

F: Welchen C/N und welche Bitfehlerrate sollten digitale SAT-Signale erreichen?

A: C/N mindestens 15 dB; BER kleiner als 10^{-4} (je kleiner, desto besser).

F: Welche Leiter dürfen nicht als Antennen-Erdungsleiter verwendet werden?

A: Fein- oder mehrdrähtige Leiter, Schutz-, PEN- und Neutralleiter, Koax-Schirme sowie Gas- und Wasserrohre.

F: Was ist der Unterschied zwischen Kategorie und Klasse bei der Datenverkabelung?

A: Die Kategorie beschreibt einzelne Komponenten (Kabel, Dose, Stecker), die Klasse die gesamte Übertragungsstrecke; die schlechteste Komponente bestimmt die Klasse.